Tutorial rápido: Simulação de DRX utilizando o VESTA

9 de outubro de 2026

1 Como baixar o VESTA

Para a realização da simulação será utilizado o programa VESTA (*Visualization for Electronic and Structural Analysis*).

O programa pode ser obtido no endereço:

`https://jp-minerals.org/vesta/en/download.html`

Na página de download, procure a opção *Latest stable versions* e faça o download da versão correspondente ao seu sistema operacional.

Após o download, extraia o arquivo compactado, caso necessário, e execute o VESTA.

No Windows, pode-se pressionar a tecla *Windows* e pesquisar por "VESTA". Em distribuições Linux, o programa também pode ser localizado pelo menu de aplicativos ou utilizando a tecla *Super*, dependendo do ambiente gráfico utilizado.

2 Criando uma nova estrutura

Assim que o VESTA for aberto, vá ao menu:

File → New Structure

Uma nova janela será aberta para que os parâmetros cristalográficos do material sejam inseridos.

Como exemplo, será construída a estrutura do composto Fe_5Sn_3, utilizando os dados apresentados por Yamamoto para a estrutura hexagonal do tipo $B8_2$.

2.1 Parâmetros da célula unitária

Inicialmente, devem ser inseridos os parâmetros da célula unitária.

Para o Fe_5Sn_3, o artigo fornece:

$$a = 4.203 \text{ Å} \tag{1}$$

e

$$c = 5.217 \text{ Å}. \tag{2}$$

Como a estrutura é hexagonal:

$$a = b = 4.203 \text{ Å} \tag{3}$$

e os ângulos da célula são

$$\alpha = 90^\circ, \qquad \beta = 90^\circ, \qquad \gamma = 120^\circ. \tag{4}$$

Portanto, na área referente aos parâmetros da célula, inserir:

Parâmetro	Valor
a	4.203 Å
b	4.203 Å
c	5.217 Å
α	90°
β	90°
γ	120°

O artigo também apresenta a relação:

$$\frac{c}{a} = 1.241. \tag{5}$$

2.2 Grupo espacial

Para representar a estrutura hexagonal $B8_2$, será utilizado o grupo espacial

$$P6_3/mmc, \tag{6}$$

correspondente ao grupo espacial número 194.
No VESTA, selecione:

P 63/m m c

na opção referente ao grupo espacial.

3 Inserindo os átomos

Após configurar a célula unitária e o grupo espacial, devem ser adicionados os átomos que compõem a estrutura.

No artigo utilizado como referência, a distribuição atômica é apresentada da seguinte forma:

- 2 Fe no sítio $2(a)$;
- 2 Sn no sítio $2(c)$;
- 1.33 Fe no sítio $2(d)$.

No VESTA, abra a área referente aos parâmetros estruturais (*Structure Parameters*) e adicione os seguintes átomos:

Átomo	Elemento	x	y	z	Ocupação
Fe1	Fe	0	0	0	1.000
Sn1	Sn	1/3	2/3	1/4	1.000
Fe2	Fe	1/3	2/3	3/4	0.665

A ocupação de aproximadamente 0.665 para o Fe no sítio $2(d)$ ocorre porque o artigo indica 1.33 átomos de Fe distribuídos em um sítio com multiplicidade 2. Assim,

$$\mathrm{Occ}_{Fe(2d)} = \frac{1.33}{2} = 0.665. \tag{7}$$

Não é necessário adicionar manualmente todas as posições equivalentes dos átomos. Ao definir corretamente o grupo espacial, o VESTA gera essas posições através das operações de simetria.

Por exemplo, as posições apresentadas no artigo são:

$$\text{Fe em } 2(a): \quad (0,0,0),\ (0,0,1/2), \tag{8}$$

$$\text{Sn em } 2(c): \quad (1/3,2/3,1/4),\ (2/3,1/3,3/4), \tag{9}$$

$$\text{Fe em } 2(d): \quad (1/3,2/3,3/4),\ (2/3,1/3,1/4). \tag{10}$$

4 Visualizando a estrutura

Depois de inserir todos os parâmetros, clique em *OK* ou *Apply* para visualizar a estrutura.

O VESTA deverá apresentar a célula unitária do Fe_5Sn_3, mostrando as posições dos átomos de Fe e Sn.

Nesse ponto é recomendado verificar se:

- a estrutura apresentada é hexagonal;

- os elementos Fe e Sn aparecem corretamente;
- não existem átomos adicionais inseridos acidentalmente;
- a ocupação do Fe no sítio $2(d)$ está definida como 0.665.

5 Salvando a estrutura como arquivo CIF

Depois de construir a estrutura, ela pode ser salva para utilização posterior.

Vá em:

File → Export Data

e selecione o formato CIF (`.cif`).

Por exemplo, pode-se salvar o arquivo com o nome:

`Fe5Sn3_Yamamoto.cif`

Esse arquivo poderá posteriormente ser aberto novamente no VESTA ou utilizado em outros programas de análise cristalográfica.

6 Simulando o padrão de DRX

Com a estrutura aberta no VESTA, vá ao menu:

Utilities → Powder Diffraction Pattern

Essa opção permite calcular o padrão de difração de raios X esperado para a estrutura cristalina criada.

6.1 Escolha da radiação

É importante observar qual radiação será utilizada na simulação, pois o comprimento de onda modifica as posições dos picos em 2θ.

No artigo de Yamamoto, a análise de difração de raios X foi realizada utilizando radiação Fe Kα.

Portanto, para tentar reproduzir diretamente as posições dos picos apresentadas no artigo, deve-se utilizar Fe Kα.

Caso o objetivo seja comparar a estrutura com um experimento realizado utilizando Cu Kα, deve-se realizar uma segunda simulação utilizando o comprimento de onda correspondente à radiação de cobre.

Para Cu Kα, é comumente utilizado:

$$\lambda \approx 1.5406 \text{ Å}. \tag{11}$$

É importante não comparar diretamente posições em 2θ obtidas com diferentes comprimentos de onda sem realizar a conversão apropriada.

A posição dos picos obedece à lei de Bragg:

$$n\lambda = 2d \sin\theta, \tag{12}$$

onde d corresponde à distância interplanar.

7 Comparação com os resultados do artigo

Uma forma de verificar se a estrutura foi inserida corretamente é comparar o padrão calculado com os valores apresentados na Tabela I do artigo.

Algumas das reflexões calculadas apresentadas por Yamamoto são:

(hkl)	$d_{\text{calculado}}$ (Å)	Intensidade
(10.1)	2.985	450
(00.2)	2.608	108
(10.2)	2.120	689
(11.0)	2.101	820
(20.1)	1.718	85
(11.2)	1.636	159
(10.3)	1.569	97
(20.2)	1.493	220
(00.4)	1.304	66
(20.3)	1.257	43
(30.0)	1.213	188
(21.2)	1.217	300
(11.4)	1.108	404
(30.2)	1.100	102
(22.0)	1.051	105

Pequenas diferenças podem aparecer dependendo dos parâmetros utilizados pelo programa, comprimento de onda escolhido e configurações do cálculo.

Os valores de distância interplanar d são particularmente úteis para verificar a estrutura, pois não dependem da radiação utilizada.

8 Comparando com um DRX experimental

Após gerar o padrão calculado, ele pode ser comparado com um padrão de DRX experimental.

Os principais aspectos a serem comparados são:

- posições dos picos;
- índices de Miller (hkl);
- distâncias interplanares d;

- intensidades relativas;
- presença de picos adicionais.

As posições dos picos são especialmente importantes para identificação da estrutura cristalina.

As intensidades experimentais, entretanto, não precisam ser exatamente iguais às intensidades calculadas. Diferenças podem ocorrer devido a fatores experimentais como orientação preferencial, textura, tamanho de cristalito, defeitos cristalinos e características instrumentais.

9 Observação importante

A simulação realizada no VESTA representa um padrão calculado a partir de um modelo cristalográfico ideal.

Ela não corresponde a um refinamento Rietveld.

Para realizar um refinamento Rietveld é necessário utilizar, além do modelo estrutural, os dados experimentais de difração e um programa apropriado, como o GSAS-II.

O VESTA é especialmente útil nesta etapa para:

- construir e visualizar a estrutura cristalina;
- editar parâmetros de rede;
- modificar posições e ocupações atômicas;
- exportar arquivos CIF;
- gerar um padrão de difração teórico;
- identificar as reflexões (hkl) esperadas.

10 Referência utilizada

Os parâmetros utilizados neste tutorial foram retirados do trabalho de H. Yamamoto sobre os compostos intermetálicos Fe_5Sn_3 e FeSn, publicado em 1966.